

# SILAB<sup>®</sup>

## Änderungen/Neuerungen in SILAB<sup>®</sup> 2.1

## Inhalt

|          |                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>VISUALISIERUNG SGE .....</b>               | <b>3</b> |
| 1.1.1    | Umstellung der DPUs                           | 3        |
| <b>2</b> | <b>ERWEITERUNG VON SILAB .....</b>            | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>DATENBASIS/VERKEHR .....</b>               | <b>4</b> |
| 3.1      | SCNX                                          | 4        |
| <b>4</b> | <b>KLEINERE INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN .....</b> | <b>5</b> |

# 1 VISUALISIERUNG SGE

In SILAB 2.1 wird erstmals die neue, realistischere Visualisierung SGE mitgeliefert, die mittelfristig die bisherige Visualisierung SIG ablösen wird. Für den Einsatz von SGE sind aktuelle, leistungsstarke PCs und Grafikkarten nötig.

Mit der Visualisierung SGE können unterschiedliche Umweltbedingungen besser dargestellt werden:

- Sonniges Wetter tagsüber (Objekte werfen Schatten)
- Trübes / nebliges Wetter tagsüber
- Nachtfahrten mit realistischer Simulation der Scheinwerfer des eigenen Fahrzeugs und der Fremdfahrzeuge

Außerdem wurde die Darstellung von Fremdfahrzeugen durch die Schattierung und die Darstellung von Umgebungs-Reflexionen auf der Karosserie deutlich verbessert. Genaueres zu SGE finden Sie im Dokument „SILAB Visualisierung SGE“.

Die Umweltbedingungen werden dabei durch die neue *DPUEnvironment* bzw. *DPUEnvSCNX* gesteuert (siehe zugehörige DPU-Dokumentation).

## 1.1.1 Umstellung der DPUs

Beim Umstieg von SIG auf SGE müssen folgende DPUs ersetzt werden:

| Alte DPU     | Neue DPU     |
|--------------|--------------|
| DPUSIGWorld  | DPUSGEWorld  |
| DPUSIGView   | DPUSGEView   |
| DPUSIGObject | DPUSGEObject |
| DPUHUD       | DPUHUDSGE    |
| DPUSCNVISX   | DPUSCNXSGE   |
| DPUTRFVIS    | DPUTRFSGE    |
| DPUMOPVIS    | DPUMOPSGE    |

In der Versuchskonfiguration muss außerdem die Zeile

```
include SCNX\SCNVISX.inc
```

durch die die Visualisierung SCNVISX konfiguriert wird, durch die entsprechende Zeile

```
include SCNX\SCNXSGE.inc
```

ersetzt werden.

Für die Visualisierung SIG erstellte grafische Objekte können im Normalfall unverändert weiterhin geladen werden. Zum Betrachten von Objekten sollte nun aber die Applikation *SGEObjectPrev* anstelle von *SIGObjectPrev* verwendet werden, falls die Objekte in der SGE-Visualisierung verwendet werden sollen.

## 2 ERWEITERUNG VON SILAB

Zusätzlich zu den vorhandenen Möglichkeiten, SILAB zu erweitern (nämlich durch in C++ oder Matlab programmierte DPUs sowie durch mit der Programmiersprache Silascript erstellte Skripte) können in SILAB 2.1 auch Skripte, die in der Programmiersprache Ruby erstellt wurden, eingebunden werden.

Die vollständig objektorientierte Programmiersprache Ruby ist leicht zu erlernen und bietet deutlich mehr Möglichkeiten als Silascript.

Näheres zur Einbindung von Ruby-Skripten können Sie in den Dokumenten „DPURubyScript“ und „SILAB Ruby API“ nachlesen.

## 3 DATENBASIS/VERKEHR

### 3.1 SCNX

- Die Landschaftsgenerierung wurde deutlich erweitert.
  - Es wurden neue Landschaftsgeneratoren („Forest“, „Vineyard“, „AncientVillage“, „Alley1“, „Alley2“ und „Hedge“) hinzugefügt, mit denen abwechslungsreichere Umgebungen erzeugt werden können (insbesondere wenn diese als „LandscapeTypeExtra“ (s.u.) angegeben werden).
  - Es können auch für Area2-Streckenknotten Landschaftsgeneratoren angegeben werden, dazu kann im SILABAEEdit (Dialogfeld Export/SCN/SIG) ein LG-Include angegeben werden.
  - Es können mehr als zwei Landschaftsgeneratoren pro Streckenknotten (Course- oder Area2-Typ) angegeben werden. Die zusätzlichen Landschaftsgeneratoren werden als „LandscapeTypeExtra“ spezifiziert. Sie haben keinen Einfluss auf das Höhenmodell, können aber benutzt werden, um zusätzliche Objekte zu platzieren.
  - Durch die zusätzlichen Parameter der Landschaftsgeneratoren „MinObjPos“ und „MaxObjPos“ bzw. „MinObjDistEnd“ und „MaxObjDistEnd“ kann genauer definiert werden in welchem Bereich der Landschaft Objekte platziert werden sollen. Im Zusammenhang mit LandscapeTypeExtra können so einzelne Baumreihen oder Hecken gesetzt werden.
  - Durch die zusätzlichen Parameter des Höhenmodells „GradientEnd“ und „OffsetEnd“ können Übergangsstrecken definiert werden, die einen weichen Übergang von Berg zu Tal oder umgekehrt erzeugen.
- In SILABAEEdit können für Spuren zusätzliche Informationen (OBS-IDs) und Target-Routes definiert werden:
  - Mit OBS-IDs können Spuren in Klassen eingeteilt werden, aufgrund denen das SILAB Programmmodul OBS (automatische Bewertung des Fahrerverhaltens) den Fahrer in bestimmten Bereichen der Area2 lokalisieren kann. Nähere Informationen zu diesem Mechanismus finden sich in der Dokumentation „SILAB OBS“ (falls OBS zum Lieferumfang gehört).

- In jedem Simulationsschritt wird der Punkt auf einer Spur der Area2 gesucht, zu dem der Fahrer den geringsten Abstand hat. Auf Basis dieses Punkts werden spurgebundene Daten wie z.B. der laterale Abstand (Ausgang LatDist der DPUSCNX) und die Krümmung der Spur (Ausgang LaneCurvatureXY der DPUSCNX) ermittelt. Wenn der Fahrer Bereiche einer Area2 durchfährt, in denen sich mehrere Spuren schneiden (z.B. Innenbereich von Kreuzungen) oder Spuren dicht nebeneinander liegen (z.B. Spuraufteilungen), springt dieser Punkt zwischen verschiedenen Spuren, denn von der Route des Fahrers hängt ab, welche Spur als die am nächsten gelegene ermittelt wird. Mit der Definition einer Target Route kann dies verhindert werden. Sie gibt eine Route vor, auf der eine Area2 durchfahren wird. Die spurgebundenen Daten werden nur anhand von Punkten berechnet, die auf dieser Target Route liegen. Nähere Informationen zu diesem Mechanismus finden sich in den Dokumentationen „SILABAEEdit“ und „DPUSCNX“.

## 4 KLEINERE INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN

- Auf allen Simulations-Ansichtsfenstern (grafische Ansichten und MMIs) wird nun standardmäßig kein Mauscursor mehr dargestellt. Wenn ein MMI-Fenster (durch DPUMMI erzeugt) als Eingabe verwendet wird (z.B. mit Hilfe eines Touchscreens), sollte der Parameter ShowMouseCursor der DPUMMI auf den Wert 1 gesetzt werden.